

+Simet-ría: EMG facial de superficie.

F. Chapini Manrique,* F. Gutierrez Yuvone,* C. I. Montilla Furlani,* M. S. Moyano, P. Y. Teruya, J. J. Jauregui, N. M. Bertaina, and R. Porollán

Instituto de Bioingeniería, Facultad de Ingeniería, Universidad de Mendoza, Boulogne Sur Mer 683, Mendoza

E-mail: f.chapini@alumno.um.edu.ar; fl.gutierrez@alumno.um.edu.ar;
ci.montilla@alumno.um.edu.ar

Resumen

Se desarrolló un sistema de electromiografía facial destinado a evaluar de manera objetiva la simetría muscular en pacientes con parálisis facial. La propuesta surge ante las limitaciones de las evaluaciones clínicas tradicionales, basadas principalmente en la observación subjetiva del profesional. Para ello, se adquirieron señales electromiográficas mediante electrodos colocados sobre el músculo cigomático mayor, las cuales fueron procesadas en tiempo real para estimar un índice porcentual de simetría facial.

Mediante el análisis de la sonrisa, el sistema compara la actividad muscular de ambos lados del rostro y genera un parámetro cuantificable del desempeño facial. De esta manera, se obtiene una herramienta no invasiva capaz de aportar información objetiva sobre la evolución del paciente, con potencial aplicación en el seguimiento y optimización de terapias de rehabilitación biomédica.

Introducción

El acto de sonreír es un proceso complejo que se inicia en la corteza motora, generando un potencial de acción que se propaga a través del nervio facial hasta la unión neuromuscular, donde la liberación de neurotransmisores desencadena la contracción muscular.^{1,2}

Dado que en la sonrisa intervienen diversos músculos faciales, en este trabajo se seleccionó el músculo cigomático por la facilidad de adquisición de su señal de forma no invasiva.¹ Dicho músculo, representado en la Figura 1, se extiende desde el hueso cigomático hasta la comisura labial.

Su inervación depende del nervio facial y se organiza en dos niveles de control: la neurona motora superior, que inicia el movimiento, y la neurona motora inferior, que ejecuta la contracción. La diferencia en la inervación entre regiones faciales resulta clave para comprender las parálisis de origen central y periférico.³

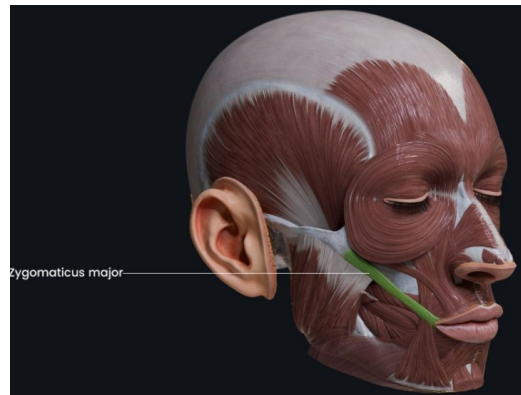


Figura 1: Músculo cigomático mayor

Desde el punto de vista fisiológico, la contracción del músculo se inicia con la llegada del impulso nervioso a la unión neuromuscular, donde la liberación de acetilcolina provoca la despolarización de la membrana y la activación de las fibras musculares.⁴ El impulso se origina en la corteza motora y desciende hasta el tronco encefálico, donde se establece la conexión con la neurona motora inferior, permitiendo un con-

trol preciso y coordinado del movimiento.

La señal electromiográfica refleja la actividad de las unidades motoras, aumentando su amplitud con la intensidad de la contracción.⁵ En este trabajo, la adquisición se realiza mediante electrodos superficiales colocados en ambos extremos del músculo cigomático mayor en cada lado del rostro, junto con un electrodo de referencia ubicado en una zona ósea, como la muñeca, para minimizar interferencias.²⁵

En reposo, la señal presenta un nivel basal cercano al “silencio eléctrico”, mientras que durante la contracción se observa un incremento en su amplitud, proporcional a la fuerza ejercida. En condiciones patológicas, esta respuesta se ve disminuida o ausente.² Mediante un adecuado filtrado y amplificación, se obtiene una señal representativa que permite evaluar la capacidad de contracción muscular y comparar ambos lados del rostro, constituyendo la base para el análisis de simetría facial en aplicaciones de rehabilitación.

Bloques del dispositivo

Hardware

El sistema fue diseñado para la adquisición bilateral de señales electromiográficas (EMG) faciales durante contracciones voluntarias asociadas a la sonrisa, permitiendo evaluar la simetría de activación muscular.

Adquisición de señal

Las señales EMG se registraron mediante electrodos adhesivos descartables 3M Red Dot, ubicados bilateralmente a 0,5 cm de la comisura labial y a 3 cm hacia la región cigomática. Un electrodo de referencia se colocó en la región radiocarpiana. Las amplitudes medidas se encontraron en el rango de 1–1,7 mV.

Acondicionamiento analógico

Las señales diferenciales fueron amplificadas mediante un amplificador de instrumentación AD620AN con ganancia 225, aprovechando su

alto rechazo en modo común para reducir interferencias.

El contenido espectral se limitó al rango 30–300 Hz mediante un filtro pasabanda implementado como la cascada de filtros pasa-altos y pasa-bajos de segundo orden.

Amplificación y adaptación de nivel

Una etapa adicional basada en un amplificador operacional TL072 en configuración inversora proporcionó una ganancia de 6, obteniéndose una señal máxima cercana a 3 Vpp.

Para la digitalización mediante el ADC del ESP32 (0–3,3 V), la señal fue desplazada mediante un sumador inversor que introdujo un offset DC de 1,67 V. Se añadió protección de entrada mediante un diodo Zener de 3,3 V polarizado en inversa para limitar sobretensiones.

Software

El sistema software se dividió en adquisición embebida y procesamiento en tiempo real.

Adquisición embebida

La adquisición se implementó en Arduino IDE sobre un módulo ESP32 DevKit. Se configuraron los canales ADC:

- GPIO 34: EMG izquierdo
- GPIO 35: EMG derecho

Las señales fueron digitalizadas y transmitidas mediante comunicación serial.

Procesamiento y visualización

El procesamiento se desarrolló en Python utilizando Visual Studio Code. El software realiza adquisición continua desde el puerto serial, procesamiento en tiempo real, cálculo RMS por canal y estimación automática del índice de simetría muscular.

La visualización se implementó con PyQt-Graph, incluyendo un indicador cromático (rojo–amarillo–verde) que representa el nivel

de simetría muscular y facilita su interpretación clínica.

La Figura 2 ilustra la cadena de procesamiento aplicada a la señal desde su adquisición hasta su visualización final.

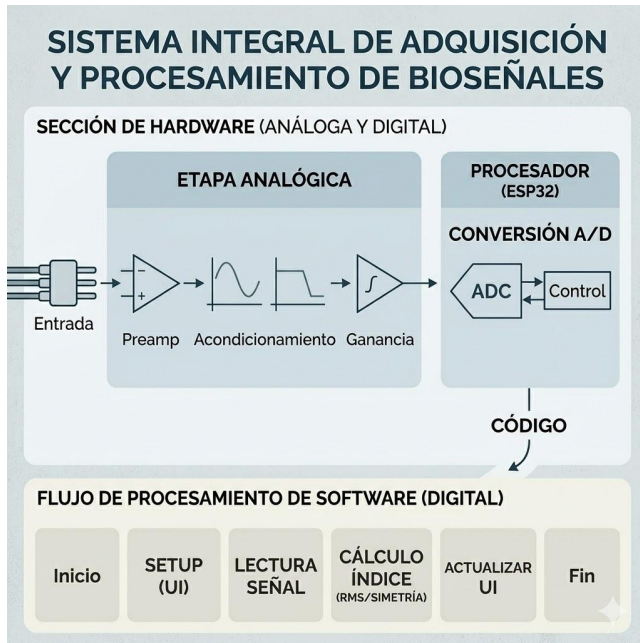


Figura 2: Esquema de funcionamiento del dispositivo.⁶

Conclusiones

El proyecto permitió desarrollar un sistema funcional de adquisición y procesamiento de señales electromiográficas faciales, integrando conocimientos de electrónica, procesamiento de señales e instrumentación biomédica en una aplicación concreta. Se cumplieron los objetivos planteados, logrando un dispositivo capaz de medir, comparar y generar en tiempo real un índice porcentual de simetría facial bajo distintas condiciones de contracción.

El sistema destaca por su carácter no invasivo y su capacidad de aportar una medida objetiva, complementando la evaluación clínica tradicional. No obstante, presenta limitaciones asociadas a la variabilidad en la calidad de la señal, influenciada por factores como la colocación de electrodos y el ruido, lo que sugiere la necesidad de mejoras en calibración y estandarización.

En conjunto, el desarrollo alcanzado constituye una base sólida para futuras optimizaciones orientadas a mejorar la precisión, ampliar su aplicabilidad clínica y consolidar su potencial como herramienta en el ámbito de la rehabilitación biomédica.

Trabajo futuro

El desarrollo futuro del sistema se orienta a mejorar tanto la capacidad de medición como la interacción con el usuario. En primer lugar, se propone ampliar la adquisición de señales mediante la incorporación de nuevos canales en músculos adicionales, como el orbicular de los ojos y el frontal, con el objetivo de lograr un análisis más completo y preciso de la simetría facial. Asimismo, el sistema podría extenderse al estudio de otros grupos musculares, ampliando su aplicabilidad a diversas patologías neuromusculares.

En segundo lugar, se plantea el desarrollo de una interfaz de usuario intuitiva que permita la visualización, almacenamiento y procesamiento de los datos. La integración de técnicas de aprendizaje automático podría contribuir a la generación de diagnósticos preliminares, mientras que la implementación de una aplicación de escritorio facilitaría su uso en entornos clínicos.

Agradecimientos Las autoras expresan su agradecimiento a la Universidad de Mendoza, especialmente a la Facultad de Ingeniería, por facilitar las instalaciones necesarias para la realización de las mediciones experimentales. Asimismo, agradecen al personal del pañol por su permanente disposición y colaboración, y a los profesionales que brindaron asesoramiento y orientación técnica durante el desarrollo del presente trabajo. Por último se destaca el espacio cuidado de aprendizaje brindado por la institución durante todas las etapas transitadas en la carrera.

Referencias

- (1) Guyton, A. C.; Hall, J. E. *Textbook of Medical Physiology*, 13th ed.; Elsevier, 2016.

- (2) Katz, B. *The Release of Neural Transmitter Substances*; Liverpool University Press, 1969.
- (3) Snell, R. S. *Neuroanatomía Clínica*, 7th ed.; Wolters Kluwer, 2010.
- (4) Merletti, R.; Parker, P. *Electromyography: Physiology, Engineering, and Noninvasive Applications*; Wiley-IEEE Press, 2004.
- (5) Luca, C. J. D. The use of surface electromyography in biomechanics. *Journal of Applied Biomechanics* **1997**, *13*, 135–163.
- (6) AI, G. Gemini: Asistencia en codificación LaTeX y generación de recursos gráficos. 2026.